

常规的方法难治,肾功能明显降低,用大剂量呋喃苯胺酸(250~4000mg/d)静注。静滴或口服。所有患者都能得到尿钠排泄,体重减轻和症状减轻,能延长存活率和改善生活质量,并能长期给药,无严重副作用。耳毒性罕见,仅发生在大剂量快速静注时。

7 顽固性腹水

陆望终、杨瑞虎等报道^[9,10]腹腔内注射多巴胺 20~40mg,呋喃苯胺酸 40~60mg 治疗顽固性腹水 98 例,然后根据利尿反应及腹水消失情况,多巴胺、呋喃苯胺酸可分别增至 60mg 和 80→160→240mg,甚或更大剂量,每隔 48~72h 腹腔内注射 1 次,至腹水消失。结果总有效率为 92.6~93.5%。这种疗法加速了腹水消失,多巴胺使呋喃苯胺酸充分发挥其疗效。

使用大剂量呋喃苯胺酸的注意点

(1) 呋喃苯胺酸的量效曲线很宽,一日的最高限量报道不一,个体差异又很大,所以使用的剂量要因人而异,因病而异。治疗时应从小剂量开始,逐渐加大,直至达到最佳效果。既不要盲目地使用大剂量,也不要失去使用大剂量抢救患者的良机。

(2) 呋喃苯胺酸的输注速度也报道不一,但减慢速度可以避免或减少副作用的发生,特别是消化道症状和耳毒性。

(3) 使用大剂量呋喃苯胺酸虽报道副作用少,不会引起严重的低钾血症,但使用过程中宜适当补充钾盐,尤其是在长期治疗中或敏感患者。还要注意听力损害,特别是严重肝、肾功能不全患者和小儿。

(4) 不宜与氨基糖甙类抗生素合用。

参考文献

- 1 马家用译.大剂量速尿治疗严重肾功能不全.国外医学参考资料内科学分册,1975,2(1):45
- 2 The Extra pharmacopoeia ed 28 1982:598
- 3 洪中立,曲静伟.袢利尿药的作用及临床应用进展.新药与临床,1987,6(6):356-358
- 4 俞幼知.利尿剂在流行性出血热中的应用.医师进修杂志,1985,8(4):11-13
- 5 徐亚江.大剂量速尿冲击疗法对流行性出血热少尿期的治疗效果观察.中国农村医学,1986,4:29
- 6 张民华.大剂量速尿静脉注射抢救急性脑水肿合并急性肺水肿.新药与临床,1986,5(5):276
- 7 中华人民共和国卫生部药典委员会.中华人民共和国药典二部临床用药须知.第1版.北京:中国医药科技出版社,1989.232
- 8 Gerlag PGG, van Meijel JJM. High-dose furosemide in the treatment of refractory congestive heart failure. Arch Intern Med, 1988, 148(2):286-291
- 9 陆望终,顾馨,陆承涵等.多巴胺、速尿腹腔内注射治疗顽固性腹水.实用内科杂志,1988,8(2):74-75
- 10 杨瑞虎,张凤珍.多巴胺、速尿腹腔内注射治疗顽固性腹水 31 例.实用内科杂志,1989,9(7):388

(1992年2月27日收稿)

环孢素 A 与红霉素等抗生素的药物相互作用

杨正鸿 周燕文 (广西医学院附院 南宁 530027)

作为器官移植免疫抑制剂的环孢素 A (Cyclosporine A CyA) 治疗指数窄,且具有高度可变的药动学性质,药物的相互作用将对 CyA 的免疫抑制效果或毒性具有较大影响,涉及 CyA 的药物相互作用已有大量报道,下面就环孢素与一些抗生素的药物相互作用进行综述:

红 霉 素

Jensen 等^[1]报道了 9 例肾、心移植病人出现了 CyA 和红霉素的相互作用,用红霉素期间,所有 9 例病人血清 CyA 谷浓度上升,3 例肾移植病人平均 CyA 血清谷浓度(RIA 法测定)从 147ng/ml 升至 1125ng/ml;6 例心脏移植病人,平均 CyA 血清谷浓度从 185ng/ml 增加至 815ng/ml,随着浓度的升高,9 例病人均发生了急性肾毒性,7 例病人出现了肝毒性。

Harnett 等^[2]发现 3 例肾移植者中的 2 例,静注给予红霉素 2g/d 的同时口服 CyA, RIA 法测得 CyA 血清谷浓度约平均增加了 250%,血清肌酐值平均增加了约

84%。另一病人静注和口服红霉素, CyA 血清谷浓度和肌酐值分别增加了 309%、31%。

给药 24h 后的 8 名接受血液透析病人按 6mg/(kg·d) 口服 CyA, RIA 法测得 CyA 血清谷浓度为 96ng/ml,按 33mg/(kg·d) 同服红霉素共 4d,相应的 CyA 谷浓度明显增高至 240ng/d, CyA 半衰期由 6.84±0.31 明显增加至 8.8±0.8h^[3]。

对 10 名志愿者口服红霉素 250mg, qid, 共 7d, 前后 CyA 动力学的研究结果为:同服红霉素后,平均 AUC 增倍,清除率减半,半衰期无显著改变, CyA 血浓度由 RIA、HPLC 法测得^[4]。

Wadhwa 等^[5]研究了口服 CyA 150mg, bid 的肾、胰移植病人在口服红霉素 250mg 每 6 小时一次之前、期间、之后三阶段的 CyA 动力学结果:用红霉素后 AUC 几乎加倍,而最大稳态全血 CyA 谷浓度 (HPLC 法) 增加约 2 倍。

中国医院药学杂志 1993 年第 13 卷第 4 期

红霉素主要是通过肝内微粒体细胞色素 P-450 代谢。众所周知, CyA 虽不诱导 P-450 酶系统的活性, 但它通过 P-450 的单氧化酶代谢, 红霉素的使用, 由于药物代谢的竞争作用可能减少 CyA 代谢和消除, 也即减少 CyA 的清除率, 引起 CyA 体内积蓄致血浓度升高, 最终导致药物毒性, 这是目前学者公认的红霉素与 CyA 相互作用的主要机理, 另 Wadhwa 等⁽⁸⁾研究所得结果提示: 红霉素也可能增加了 CyA 的吸收速率与程度。

红霉素与 CyA 的相互作用, 在同用后 1~3d 内发生, 由于 CyA 较长的半衰期, CyA 血浓度最大峰值要到 5~7d 才出现, 两药同用时, 必须减少 CyA 的剂量, 密切监测 CyA 血浓度, 如可能, 可用另一抗生素代替红霉素。

交沙霉素

一心脏移植者按 12mg/(kg·d) 用 CyA, 因肺炎加用交沙霉素 1g, tid, 共 5d, 血中 CyA 浓度迅速由 154~249ng/ml 升至约 811ng/ml, 尽管减少 CyA 剂量, 但 CyA 引起的肾毒性仍加剧, 停交沙霉素后 5d, 血清 CyA 水平降至治疗范围⁽⁶⁾。类似的交沙霉素升高 CyA 血浓度也早有报道⁽⁷⁾。

交沙霉素与红霉素同属大环内酯类抗生素, 它在体内与 CyA 的相互作用与红霉素也相仿, 所以在以 CyA 作为免疫抑制剂的患者应慎用交沙霉素。

利福平

一肾移植者, 由于加用抗结核药利福平 450mg/d、异烟肼 300mg/d, 引起全血 CyA 浓度下降, 发生了排斥反应, 尽管大大增加 CyA 剂量 (1500mg/d), CyA 浓度仍降至检测限下, 停利福平 2wk, 虽然 CyA 剂量大大减少 (500mg/d), CyA 浓度仍增加至毒性范围内⁽⁸⁾。

两位心脏移植病人, 在以 CyA 免疫抑制治疗中加用利福平 600mg/d, 11d 内, 由于 CyA 血浓度迅速下降, CyA 剂量需增加约 2~3 倍, 才能维持免疫抑制作用, 6wk 后, CyA 血浓度第二次下降, 虽然显著增加 CyA 剂量, CyA 血浓度仍降至治疗限下⁽⁹⁾。

在对一按 850mg/d 口服 CyA 的肾移植病人同用利福平 600mg/d 前后的药动学研究表明⁽¹⁰⁾: 同用利福平后, 全血 CyA 峰浓度为 (RIA 法测): 2088ng/ml, 半衰期为 1.85h。停利福平后 CyA 峰浓度和半衰期均增加了 50%, 利福平治疗期间, CyA 谷浓度几乎测不到, 且发生了移植物的急性排斥, 停利福平后, 这些变化逆转。

Hebert⁽¹¹⁾对 6 名健康志愿者进行了利福平对口服或静注 CyA 药动学影响的研究, 以 TDX 法测 CyA 血浓度, 口服利福平 600mg/d, 静注 CyA 后, 清除率无显著差异, 生物利用度明显减少 ($27 \pm 14\% \rightarrow 7 \pm 5\%$), 静

注 CyA 时, AUC 差异很小, 口服 CyA 时, 用利福平前后的 AUC 却有极显著差异, 由用利福平前的 7812 ± 4335 降至 2410 ± 1273 。

利福平也是一强的肝微粒体酶诱导药物, CyA 主要经肝代谢, 对于利福平与 CyA 的相互作用机理一般认为: 利福平使 CyA 的肝代谢加速, CyA 血浓度迅速下降, 另外也不排除吸收或排泄途径的改变, 但 Hebert⁽¹⁰⁾等最近的研究提出了截然不同的机理, 认为利福平通过减少吸收, 有效地减少 CyA 的生物利用度和 (或) 诱导 CyA 的肠代谢引起的。这两种机理同时存在? 或哪种占主要? 还是由于实验方案设计的不同而引致的不同结果? 还有待进一步研究。

苯唑青霉素

一肾移植者维持 CyA 剂量 400mg/d [$4\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$], 以苯唑青霉素 2g, 每 6 小时静注抗感染后的 3d、7d, CyA 谷浓度分别降到了 119ng/ml 和 68ng/ml, 用了 10d, 停苯唑青霉素时 CyA 谷浓度为 103ng/ml, 2d、4d 后 CyA 谷浓度已升到 141ng/ml、205ng/ml, 同一病人在第二次以苯唑青霉素抗感染时, 又发现了相似的现象, 停苯唑青霉素后 CyA 血浓度缓慢回至基础水平⁽¹²⁾。

其它

抗生素在器官移植病人中是常用的药物, 10 例肾移植病人调整 CyA 血浓度于治疗范围内, lary 等⁽¹²⁾对加服环丙沙星 750mg, bid 共 7d, 前后的药动学进行研究, 结果前后药动学参数无明显变化, 所以环丙沙星可用于 CyA 治疗的病人而无相互作用或扩大肾毒性的风险。头孢他定 (复达欣) 与 CyA 可以安全合用⁽¹³⁾, 两性霉素 B、氨基糖甙类抗生素与 CyA 合用可以增加肾毒性^(14,15,16)。

参考文献

- 1 Jensen CWB, Flechner SM, Van Buren CT, et al. Exacerbation of cyclosporine toxicity by concomitant administration of erythromycin. *Transplantation*, 1987, 43: 263-270
- 2 Harnett JD, Parfrey PS, Paul MD, et al. Erythromycin-cyclosporine interaction in renal transplant recipients. *Transplantation*, 1987, 43: 316-318
- 3 Vereerstraeten P, Thiry P, Kinnaert P, et al. Influence of erythromycin on Cyclosporine pharmacokinetics. *Transplantation*, 1987, 44: 155-156
- 4 Freeman DJ, Martell R, Carruthers SG, et al. The effect of erythromycin on the Pharmacokinetics of Cyclosporine. *Clin Pharmacol Ther*, 1986, 39: 193
- 5 Wadhwa NK, Schroeder TJ, O'flaherty E, et al. Interaction between erythromycin and cyclosporine in a kidney and pancreas allograft recipient. *Ther Drug Monit*, 1987, 9: 123-125
- 6 Azanza J, Catalan M, Alvarez P, et al. Possible interaction between cyclosporine and josamycin. *J Heart Transplant*, 1990, 9 (3 pt 1): 265-266
- 7 Kreft-Jais C, Bollaud EM, Gaudry C, et al. Effect of josamycin on plasma Cyclosporine levels. *Eur J Clin Pharmacol*, 1987, 32

- 8 Langhoff E, Madsen S. Rapid metabolism of cyclosporine and prednisone in kidney transplant patient receiving tuberculous treatment. *Lancet*, 1983, 2: 1031
- 9 Modry DL, Stinson EB, Oyer PE, et al. Acute rejection and massive cyclosporine requirements in heart transplant recipients treated with rifampin. *Transplantation*, 1985, 39: 313—314
- 10 Offermann G, Keller F, Molzhan M. Low cyclosporine A blood levels and acute graft rejection in a renal transplant recipient during rifampin treatment. *Am J Nephrol*, 1985, 5: 385—387
- 11 Hebert MF, Roberts JP, Gambertoglio JG, et al. The effects of rifampin on cyclosporine pharmacokinetics. *Clin Pharmacol Ther*, 1991, 49: 129
- 12 Veremis SA, Maddux MS, Pollak R, et al. Subtherapeutic cyclosporine concentrations during nafcillin therapy. *Transplantation*, 1987, 43: 913—915

- 13 Lang J, Finaz de Villaine J, Garraffo R, et al. Cyclosporine (cyclosporin A) Pharmacokinetics in renal transplant patients receiving ciprofloxacin. *Am J Med*, 1989, 87 (5A): 82s—85s
- 14 Termeer A, Hoitsma AJ, Koene RA. Severe nephrotoxicity caused by the combined use of gentamicin and cyclosporine in renal allograft recipients. *Transplantation*, 1986, 42 (2): 220—221
- 15 Kennedy MS, Deeg HJ, Siegel M, et al. Acute renal toxicity with Combined use of amphotericin B and cyclosporine A after marrow transplantation. *Transplantation*, 1983, 25: 211
- 16 Hows JM, Palmer S, Want S, et al. Serum levels of cyclosporin A and nephrotoxicity in bone marrow transplant patients. *Lancet*, 1981, 2: 145—146

(1992年4月27日收稿)

氟桂利嗪在神经科临床的应用

樊清民 (山西省运城地区医院 044000)

氟桂利嗪 (flunarizine, FNZ) 又名氟苯桂嗪、西比灵 (sibelium), 系新型选择性钙离子通道阻滞剂。本药已广泛用于治疗多种神经系统疾病, 并取得一定疗效, 兹将近几年 FNZ 在神经科临床的应用情况作一简述。

1 脑梗塞

FNZ 可透过血脑屏障, 其通过阻断钙离子进入细胞内使血管扩张、脑血管阻力减低、脑血流量增加, 并能减轻脑细胞的缺血、缺氧性损伤, 还能抑制血管内皮细胞收缩, 降低其通透性, 减轻组织水肿。动物实验资料表明, 急性脑梗塞时, 用 FNZ 治疗的动物, 其脑梗塞的范围较用赋形剂治疗的平均小 31%。冯幼启等^[1]用两种不同剂量的 FNZ (10mg 和 7.5mg) 治疗急性缺血性脑卒中患者 67 例, 治疗 90d 后, 两组的显效率分别为 80% 和 83%, 头颅 CT 梗塞影象缩小者分别为 40% 和 32.5%, 均高于作为对照组的藻酸双酯钠—706 代血浆联合治疗组 (显效率为 77%, 头颅 CT 梗塞影象缩小者为 29%)。徐旭日等^[2]用 FNZ (10mg、qn) 治疗脑梗塞 30 例, 2mo 后显效率为 40%, 总有效率 86.6%, 与卡兰组 (显效率 22.6%, 总有效率 83.3%) 相比较, 显效率有显著差异 ($P < 0.01$)。作者认为 FNZ 使用方便, 无明显毒副作用, 可作为治疗脑梗塞的主要药物之一。

2 偏头痛

偏头痛是常见病, 尤以女性多见。FNZ 可干扰脑血管收缩, 保护脑细胞对缺氧的耐受能力, 且有对抗 5HT 和组胺的作用。国外已有不少文献介绍 FNZ 预防偏头痛有效^[3]。吴保仁等^[4]采用双盲对照用 FNZ 5mg, 2 次/d, 连服 3mo, 治疗 32 例偏头痛, 有效率为 81.25%。

对改善头痛发作的频率和程度均有作用, 其中 1/3 病例发作得到控制, 而安慰剂组无 1 例发作控制。金俊英^[5]用 FNZ 治疗 60 例偏头痛, 并与用普萘洛尔治疗的病例作对照, 其结果与前者基本一致。

3 癫痫

FNZ 通过阻断钙超载而防止阵发性去极化改变和脑癫痫放电, 起到抗癫痫作用。刘玲^[6]在应用抗癫痫药物的基础上, 加用 FNZ (10mg/d, 连服 6mo) 治疗癫痫患者 40 例, 并与单服抗癫痫药物者进行对照, 结果治疗组总有效率 97%, 对照组为 90%。周增杰等^[7]对 20 例不同类型癫痫应用 FNZ 辅助治疗, 随访观察 14mo, 结果完全控制 8 例, 显效 6 例, 有效 4 例, 无效 2 例, 总有效率 90%。作者资料均显示, 一些难治性或与其它抗癫痫药物无效或无法控制的癫痫加用 FNZ 治疗, 疗效较好。

4 眩晕

FNZ 可增加耳蜗内辐射小动脉血流量, 改善前庭器官微循环, 对前庭功能紊乱或血管疾病引起的急、慢性眩晕均有治疗作用, 故有人称其为“前庭镇静剂”。国外有人用双盲对照试验肯定了 FNZ 对眩晕的疗效^[8]。吴正礼等^[9]用 FNZ 每晚 10mg, 30d 为 1 个疗程, 治疗中枢性眩晕患者 66 例, 结果 62 例改善, 其中痊愈 13 例, 显效 29 例, 好转 20 例, 有效率为 94%, 而服用桂利嗪的对照组有效率为 66%, 表明 FNZ 对眩晕的疗效明显优于桂利嗪。

5 脑动脉硬化症

FNZ 除可扩张脑血管、增加脑血流量、改善脑循环

中国医院药学杂志 1993 年第 13 卷第 4 期